



Universidad Nacional de Chimborazo
Facultad de Ingeniería
Carrera de Telecomunicaciones

Proyecto: Procesamiento de señales I/Q en el sistema SDR con ADALM-PLUTO

Avance Semana Cuatro

Asignatura: Electrónica II

Integrantes:

- Nicolas Israel Abdo Andrade
- Jack Israel Samaniego Barco
- Fernanda Carolina Tayupanda Lobato

Grupo: 2

Fecha: 4 de mayo de 2026

1. Introducción

En los sistemas de Radio Definida por Software (SDR), el procesamiento de señales incluye técnicas avanzadas como el filtrado digital y el control automático de ganancia (AGC), las cuales permiten mejorar la calidad de la señal y optimizar su análisis.

Durante esta semana se planteó la implementación de estas técnicas sobre señales I/Q. Sin embargo, debido a la falta de disponibilidad del dispositivo ADALM-Pluto, no fue posible trabajar con señales reales, lo que limitó el desarrollo completo de las actividades planificadas.

2. Objetivo de la Semana 4

Iniciar la implementación de técnicas de filtrado digital y control automático de ganancia (AGC) en señales I/Q, evaluando su funcionamiento en un entorno simulado.

3. Actividades Realizadas

3.1. Análisis del filtrado digital

Se realizó el estudio del funcionamiento de los filtros digitales tipo IIR, los cuales permiten reducir el ruido presente en las señales. La ecuación utilizada como referencia es:

$$y[n] = \alpha x[n] + (1 - \alpha)y[n - 1] \quad (1)$$

Este tipo de filtro permite suavizar la señal, eliminando variaciones bruscas.

3.2. Análisis del cálculo de potencia

Se revisó el cálculo de la potencia de la señal mediante la expresión:

$$P = I^2 + Q^2 \quad (2)$$

Este parámetro es fundamental para la implementación del control automático de ganancia.

3.3. Estudio del control automático de ganancia (AGC)

Se analizó el funcionamiento del AGC, el cual ajusta la amplitud de la señal en función de su potencia. Este sistema es ampliamente utilizado en comunicaciones para mantener niveles adecuados de señal.

3.4. Dificultades encontradas

Durante el desarrollo de la semana se presentó la principal dificultad:

- No disponibilidad del dispositivo ADALM-Pluto
- Limitaciones para trabajar con señales reales
- Dificultades para validar los algoritmos en condiciones prácticas

Debido a estas limitaciones, no fue posible implementar completamente los algoritmos ni obtener resultados experimentales.

4. Resultados

Durante esta semana se logró:

- Comprender el funcionamiento del filtrado digital
- Analizar el cálculo de potencia en señales I/Q
- Estudiar el principio de operación del AGC
- Identificar las limitaciones del entorno de trabajo

Estos resultados corresponden a una etapa de preparación teórica para la implementación práctica en futuras semanas.

5. Conclusión

En la cuarta semana se avanzó en el estudio de técnicas fundamentales para el procesamiento de señales, como el filtrado digital y el control automático de ganancia. Sin embargo, la falta del dispositivo SDR impidió la realización de pruebas prácticas y la validación de los algoritmos desarrollados.

A pesar de estas limitaciones, se logró fortalecer la base teórica del proyecto, lo cual permitirá una implementación más efectiva una vez se disponga del equipo necesario.

6. Referencias

1. J. G. Proakis and M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed. McGraw-Hill, 2008.
2. B. Sklar, *Digital Communications: Fundamentals and Applications*, 2nd ed. Prentice Hall, 2001.
3. S. Haykin and B. Van Veen, *Signals and Systems*, 2nd ed. Wiley, 2003.
4. A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Pearson, 2010.
5. T. Collins, R. Getz, D. Pu, and A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018.